

8. Write short notes on any two.

- | | |
|---------------------------|---|
| a) Complexity analysis | 7 |
| b) Binary search | 7 |
| c) Types of trees | 7 |
| d) Applications of queues | 7 |

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।

- अ) जटिलता विश्लेषण
 ब) द्विआधारी खोज
 स) पेड़ों के प्रकार
 द) कतारों के आवेदन

Roll No

CI-303 (CSIT) (GS)

B.Tech. III Semester

Examination, June 2023

Grading System (GS)

Data Structure

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define data structure. Discuss different types of data structure and their implementations. 7

डाटा संरचना को परिभाषित करें। विभिन्न प्रकार की डाटा संरचना और उनके कार्यान्वयन पर चर्चा करें।

b) Give the Big-O notation definition and briefly discuss with suitable examples. 7

बिग-ओ नोटेशन की परिभाषा दें और उपयुक्त उदाहरणों के साथ संक्षेप में चर्चा करें।

2. a) Explain different operations that are performed on data structures. 7
डाटा स्ट्रक्चर्स पर किए जाने वाले विभिन्न ऑपरेशन्स को समझाइए।
- b) What is an array? Discuss different types of array with examples. 7
ऐरे क्या है? उदाहरण के साथ विभिन्न प्रकार के ऐरे पर चर्चा करें।
3. a) What is searching? Explain about fibonacci search technique. 7
Searching क्या है? fibonacci सर्च तकनीक के बारे में बताएं।
- b) Differentiate between iterative merge sort and recursive merge sort. 7
पुनरावृत्त मर्ज छँटाई और पुनरावर्ती मर्ज छँटाई के बीच अंतर करें।
4. a) Write an algorithm for basic operations of stack. 7
स्टैक के बेसिक ऑपरेशन्स के लिए एल्गोरिथम लिखिए।
- b) Explain the procedure to evaluate postfix expression. Evaluate the following 7
postfix expression $7\ 3\ 4\ +\ -\ 2\ 4\ 5\ /\ +\ * \ 6\ /\ 7\ +\ ?$.
पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया की व्याख्या करें।
निम्नलिखित पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन $7\ 3\ 4\ +\ -\ 2\ 4\ 5\ /\ +\ * \ 6\ /\ 7\ +\ ?$ का मूल्यांकन कीजिए।

5. a) Explain various operations that are performed on queue with suitable algorithms. 7
क्यू पर किए जाने वाले विभिन्न ऑपरेशन्स को उपयुक्त एल्गोरिथम के साथ समझाइए।
- b) List various operations of linked list and explain how to insert a node anywhere in the list. 7
लिंकड लिस्ट के विभिन्न ऑपरेशन्स की सूची बनाएं और समझाइए कि सूची में किसी भी स्थान पर नोड कैसे डाला जाता है।
6. a) Describe how a polynomial is represented using singly linked lists. Write an algorithm to add two polynomials using linked list. 7
एकल रूप से जुड़ी सूचियों का उपयोग करके एक बहुपद का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है, इसका वर्णन करें। लिंक की गई सूची का उपयोग करके दो बहुपदों को जोड़ने के लिए एक एल्गोरिथम लिखें।
- b) Write an algorithm to delete an element anywhere from doubly linked list. 7
डबली लिंकड लिस्ट से कहीं भी एक एलिमेंट को डिलीट करने के लिए एल्गोरिथम लिखिए।
7. a) Explain breadth first traversal algorithm with an example. 7
ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल एल्गोरिथम को उदाहरण सहित समझाइए।
- b) Explain the in-order, pre-order and post-order traversal of a binary tree. 7
बाइनरी ट्री के इन-ऑर्डर, प्री-ऑर्डर और पोस्ट-ऑर्डर ट्रैवर्सल को समझाइए।